He revisado el documento y comenzaremos únicamente con el MÓDULO 1: CONFIGURACIÓN DE RED Y CONECTIVIDAD REMOTA, que contiene cinco actividades.

Las resolveremos con:

- Objetivo de cada actividad.
- Procedimiento paso a paso en Windows y SQL Server.
- Configuración que debes realizar.
- Explicación técnica.
- Resultado esperado para tu trabajo.

**MÓDULO 1. Configuración de red y conectividad remota**

5 actividades

Microsoft SQL Server

**Actividad 1. Identificar la instancia de SQL Server**

Objetivo: Identificar el nombre de la instancia de SQL Server y comprobar que el servicio del motor esté en ejecución.

Procedimiento:

1. Presiona Windows + R.
2. Escribe el siguiente comando:

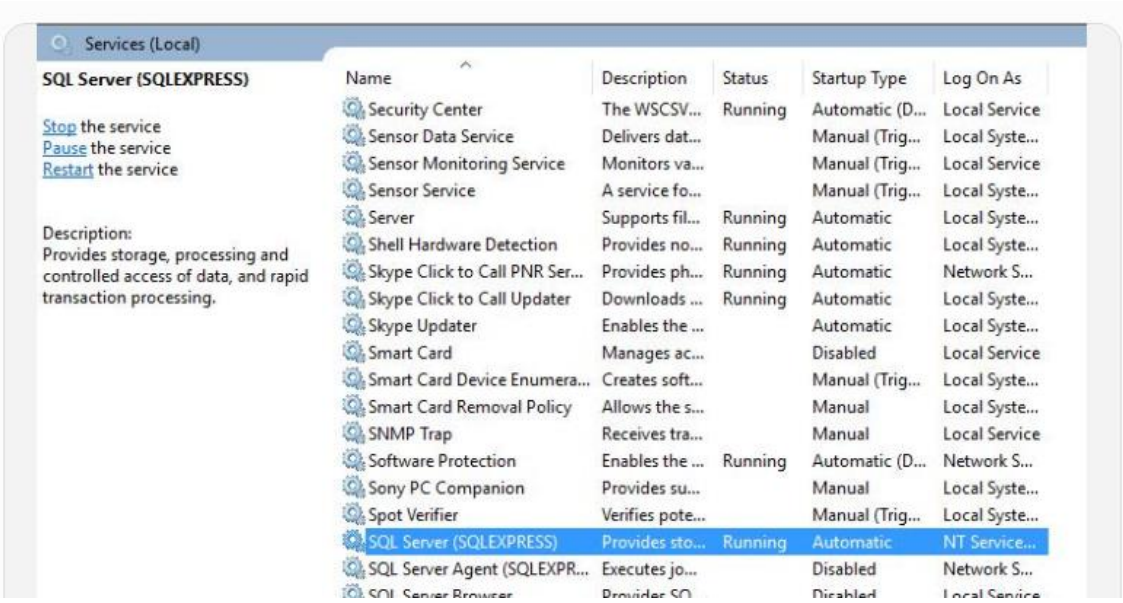
services.msc

3. Presiona Enter.
4. Busca el servicio correspondiente a SQL Server.
5. Identifica el nombre de tu instancia.

Los nombres más comunes son:

| **Servicio** | **Descripción** |
|---|---|
| SQL Server (MSSQLSERVER) | Instancia predeterminada |
| SQL Server (SQLEXPRESS) | Instancia denominada |
| SQL Server Agent | Servicio de programación de tareas |

6. Comprueba que el servicio SQL Server esté en estado En ejecución.




Resultado esperado:

Se identifica correctamente el nombre de la instancia y se comprueba que el motor de SQL Server se encuentra activo.

Respuesta para tu informe:

Se verificó el servicio de Microsoft SQL Server mediante la herramienta Servicios de Windows. Se identificó la instancia instalada y se comprobó que su estado fuera En ejecución, garantizando que el motor de base de datos estuviera disponible.

**Actividad 2. Habilitar el protocolo TCP/IP**

Objetivo: Habilitar el protocolo TCP/IP para permitir la comunicación de SQL Server mediante conexiones de red.

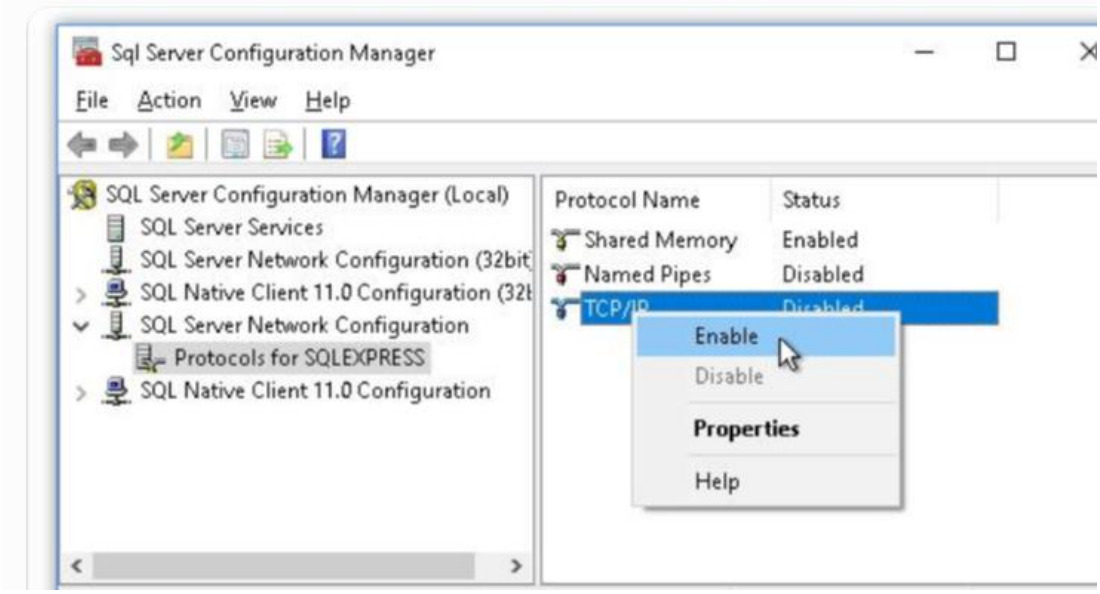
Procedimiento:

1. Presiona Windows + R.
2. Ejecuta el administrador de configuración correspondiente a tu versión.

| **Versión** | **Comando** |
|---|---|
| SQL Server 2019 | SQLServerManager15.msc |
| SQL Server 2022 | SQLServerManager16.msc |
| SQL Server 2025 | SQLServerManager17.msc |

3. Busca SQL Server Network Configuration.

4. Selecciona Protocols for MSSQLSERVER o Protocols for SQLEXPRESS, dependiendo de tu instalación.
5. Localiza TCP/IP.
6. Haz clic derecho sobre TCP/IP.
7. Selecciona Enable (Habilitar).
8. Comprueba que aparezca como Enabled.




Resultado esperado:

El protocolo TCP/IP queda habilitado para permitir conexiones de red al motor de SQL Server.

Respuesta para tu informe:

Se habilitó el protocolo TCP/IP desde SQL Server Configuration Manager, permitiendo que el motor de base de datos pueda recibir conexiones mediante el protocolo de comunicación TCP/IP.

**Actividad 3. Configurar un puerto TCP estático**

Objetivo: Configurar el puerto TCP 51433 para que SQL Server utilice un puerto fijo en las conexiones entrantes.

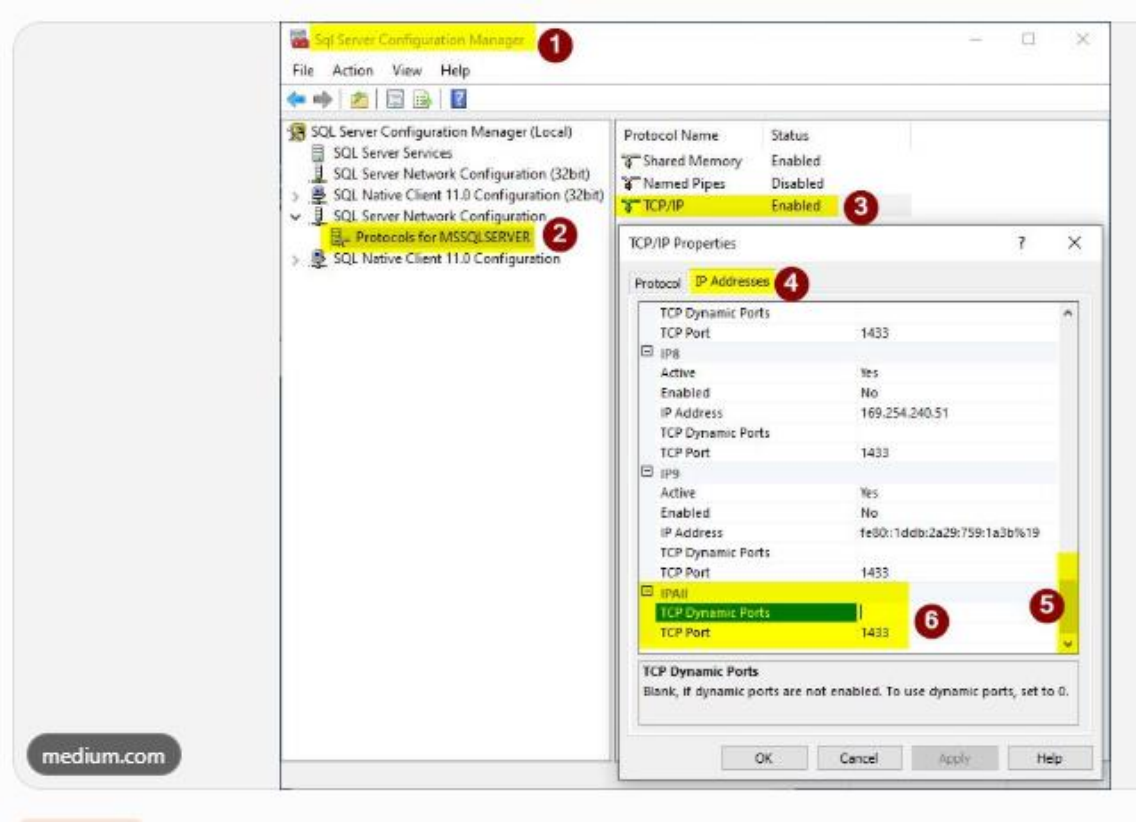
Procedimiento:

1. Abre SQL Server Configuration Manager.
2. Ingresa a SQL Server Network Configuration.
3. Selecciona Protocols for MSSQLSERVER o Protocols for SQLEXPRESS.

4. Haz doble clic en TCP/IP.
5. Ingresa a la pestaña IP Addresses.
6. Desplázate hasta la sección IPAll.
7. Localiza los parámetros:

| Parámetro | Configuración |
|---|---|
| TCP Dynamic Ports | Dejar completamente vacío |
| TCP Port | 51433 |

8. Elimina cualquier valor de TCP Dynamic Ports.
9. En TCP Port escribe 51433.
10. Presiona Apply y después OK.
11. Regresa a SQL Server Services.
12. Haz clic derecho sobre tu instancia de SQL Server.
13. Selecciona Restart para reiniciar el servicio.



Importante

El reinicio es necesario para aplicar la configuración. Si tu instancia utiliza direcciones IP individuales con parámetros propios, también debes comprobar que no exista una configuración contradictoria que impida utilizar el puerto establecido.

Resultado esperado:

SQL Server debe escuchar en el puerto TCP 51433.

Respuesta para tu informe:

Se configuró un puerto TCP estático con el valor 51433 en las propiedades del protocolo TCP/IP. Asimismo, se deshabilitó la asignación dinámica de puertos y se reinició el servicio de SQL Server para aplicar los cambios.

**Actividad 4. Habilitar las conexiones remotas desde SSMS**

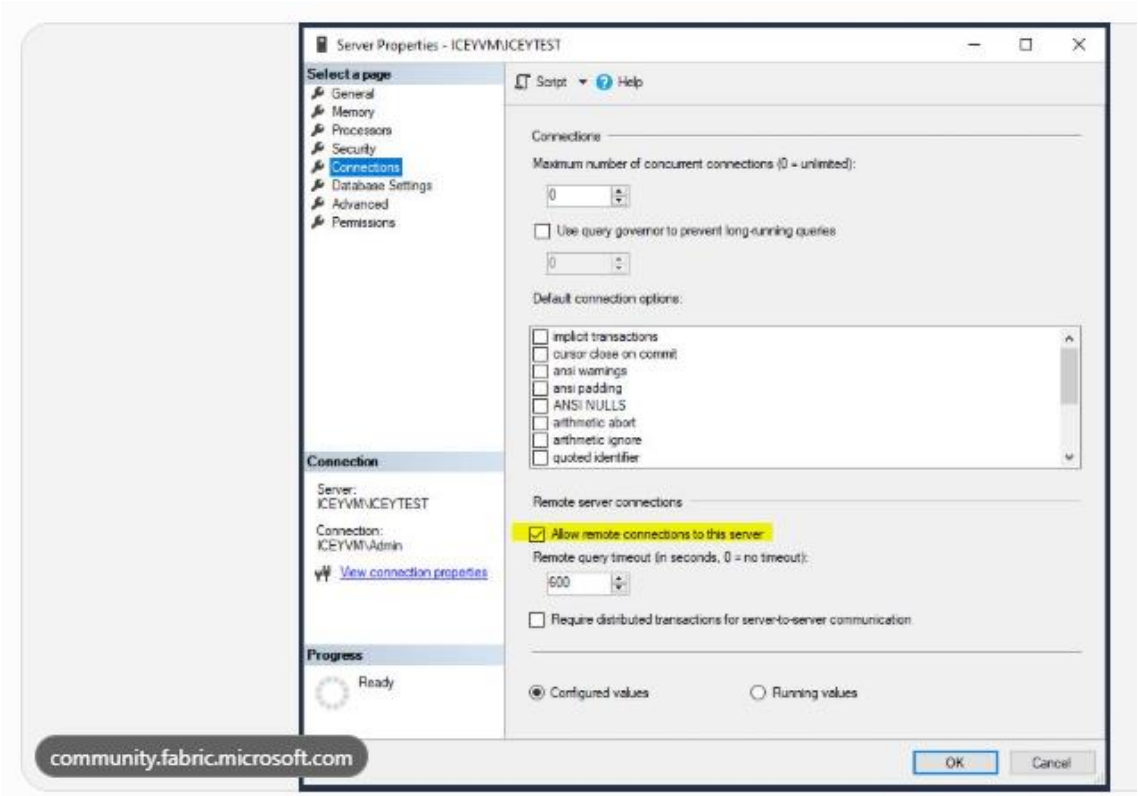
Objetivo: Permitir que otros equipos puedan conectarse al servidor SQL Server mediante una conexión de red.

Procedimiento:

1. Abre SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Conéctate a tu instancia utilizando autenticación de Windows.
3. En el Explorador de objetos, haz clic derecho sobre el nombre de tu servidor.
4. Selecciona Properties (Propiedades).
5. En el menú izquierdo, ingresa a Connections.
6. Busca la opción:

Allow remote connections to this server

7. Activa la casilla correspondiente.
8. Presiona OK.




Resultado esperado:

El servidor permitirá conexiones remotas desde otros equipos, siempre que también estén habilitados TCP/IP y las reglas correspondientes del firewall.

Respuesta para tu informe:

Se habilitaron las conexiones remotas desde las propiedades del servidor en SQL Server Management Studio. Esta configuración permite que otros equipos puedan establecer comunicación con el motor de base de datos, siempre que cumplan las condiciones de conectividad y seguridad establecidas.

**Actividad 5. Configurar Firewall de Windows**

Objetivo: Crear una regla de entrada que permita el tráfico TCP por el puerto 51433.

Procedimiento:

1. Abre el menú Inicio de Windows.
2. Busca:

Firewall de Windows Defender

con seguridad avanzada

3. Ingresa a Reglas de entrada.

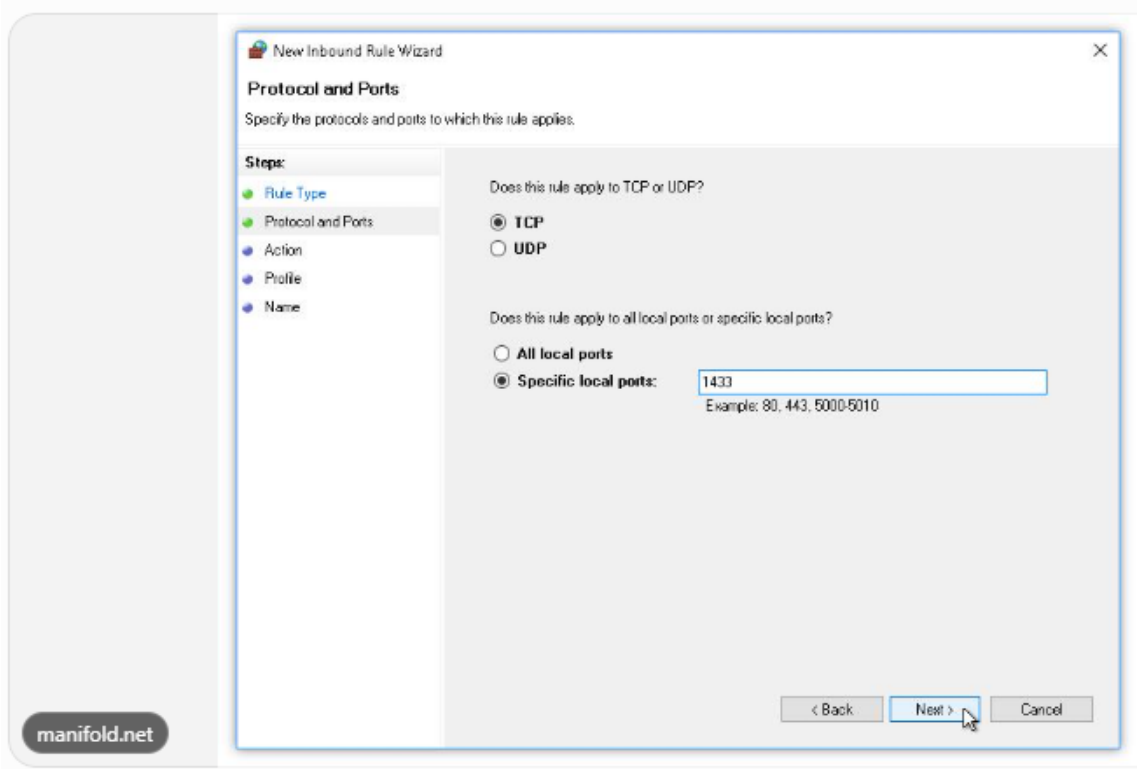
4. En el panel derecho, selecciona Nueva regla.
5. Selecciona el tipo Puerto.
6. Presiona Siguiente.
7. Selecciona el protocolo TCP.
8. Marca Puertos locales específicos.
9. Escribe:

51433

10. Presiona Siguiente.
11. Selecciona Permitir la conexión.
12. Presiona Siguiente.
13. Selecciona únicamente los perfiles de red que correspondan al laboratorio. Preferentemente, Privado cuando esa sea la clasificación de tu red.
14. Asigna el siguiente nombre:

SQL Server TCP 51433 - UPLA

15. Finaliza la creación de la regla.



Configuración adicional de seguridad:

Para restringir el acceso a equipos autorizados:

1. Busca la regla que acabas de crear.
2. Haz clic derecho y selecciona Properties.
3. Ingresa a Scope (Ámbito).
4. En Remote IP address selecciona These IP addresses.
5. Agrega las direcciones IP reales de los equipos autorizados.

El PDF presenta estos ejemplos:

- 192.168.1.100
- 192.168.1.101

Son direcciones ilustrativas, no debes copiarlas si no corresponden a tu red.

Resultado esperado:

El firewall permitirá conexiones TCP por el puerto 51433 únicamente desde los equipos autorizados, si se aplica la restricción de direcciones IP.

Respuesta para tu informe:

Se creó una regla de entrada en el Firewall de Windows Defender para permitir el tráfico TCP mediante el puerto 51433. Además, se estableció la posibilidad de restringir las conexiones a determinadas direcciones IP, mejorando el control de acceso al servidor SQL Server.

**Resumen general del módulo 1**

| Actividad | Trabajo realizado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1 | Identificar instancia SQL Server | Servicio activo |
| 2 | Habilitar TCP/IP | Protocolo Enabled |
| 3 | Configurar puerto estático | Puerto 51433 |
| 4 | Habilitar conexiones remotas | Conexiones remotas permitidas |
| 5 | Configurar Firewall | Regla TCP 51433 creada |

**Conclusión del módulo 1**

Mediante las cinco actividades se establecen las configuraciones necesarias para mejorar la conectividad de Microsoft SQL Server. Se identifica la instancia

instalada, se habilita el protocolo TCP/IP, se configura un puerto estático, se permiten las conexiones remotas y se establece una regla de entrada en el Firewall de Windows. Estas configuraciones permiten preparar el entorno para realizar conexiones de red de manera controlada.